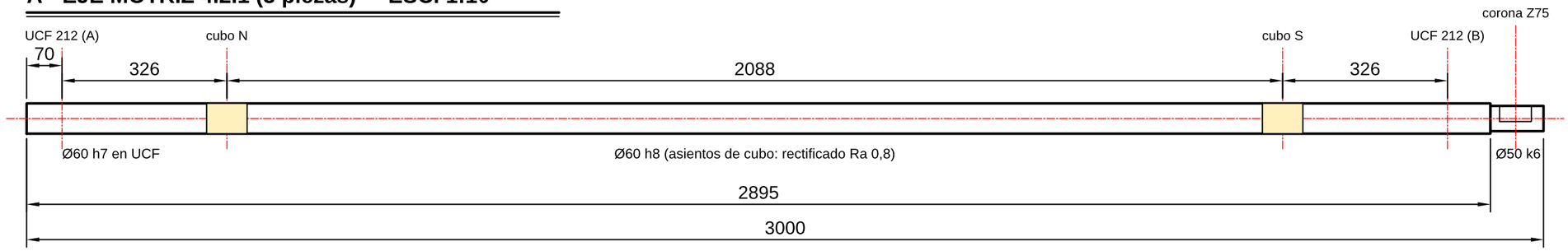
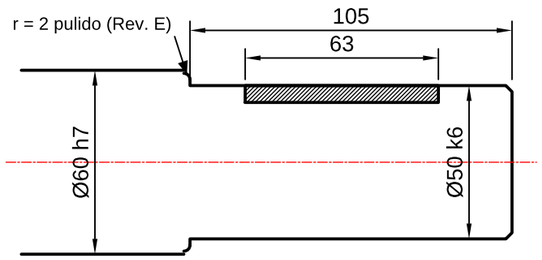
A - EJE MOTRIZ 4.2.1 (3 piezas) - ESC. 1:10

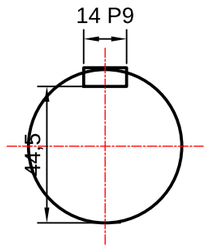


B - EXTREMO SUR: ESCALÓN Y CHAVETERO - ESC. 1:2



chavetero 14 P9 × 5,5 × 63 (DIN 6885 A)

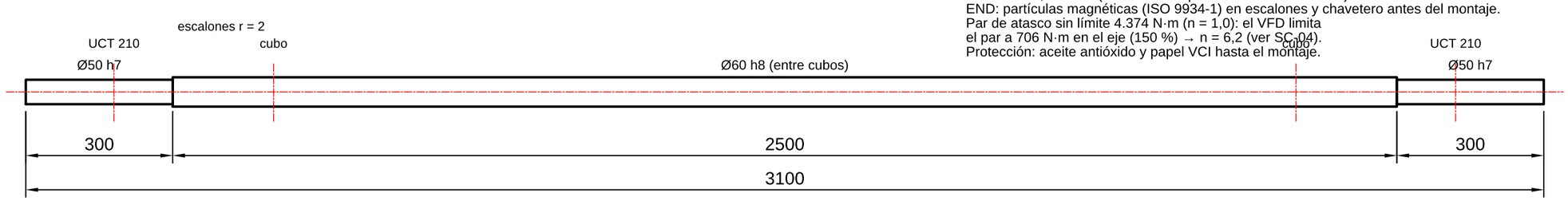
C-C ESC. 1:2



VERIFICACIÓN A FATIGA (SHIGLEY-BUDYNAS, DE-GOODMAN, n ≥ 1,5)

Secc.	Ubicación	Kf	Se MPa	σa MPa	n Goodman
S1	asiento del cubo Sur (borde del buje cón	1,57	147	85,2	1,59
S2	asiento del rodamiento B (UCF 212)	1,41	133	18,9	5,42
S3	escalón Ø60/Ø50, radio de acuerdo 2 mm	1,74	136	16,4	4,88
S4	chavetero de la corona Z75 (14×9, fresad	1,81	136	16,8	3,69
R	reenvío: Ø50 constante (actual)	1,57	136	117,4	1,16
R	reenvío: Ø60 en cubos, muñones Ø50 (prop	1,57	133	67,9	1,95

D - EJE DE REENVÍO 4.3.1 (3 piezas, REV. E) - ESC. 1:10



NOTAS DE FABRICACIÓN

Material: SAE 1045 laminado en caliente (Sut 570 MPa, Sy 310 MPa).
Tolerancias generales ISO 2768-mK. Rugosidad general Ra 3,2; asientos de cubo Ra 0,8.
Chaflanes 2 × 45° en los extremos. Radios de acuerdo r = 2 mm pulidos, sin marcas.
Rectitud ≤ 0,1 mm/m (enderezar en prensa antes de rectificar).
END: partículas magnéticas (ISO 9934-1) en escalones y chavetero antes del montaje.
Par de atasco sin límite 4.374 N·m (n = 1,0): el VFD limita
el par a 706 N·m en el eje (150 %) → n = 6,2 (ver SC-04).
Protección: aceite antióxido y papel VCI hasta el montaje.

MATERIA PRIMA

Pieza	Materia prima (por eje)	Cant.
Eje motriz 4.2.1	barra SAE 1045 HR Ø65 × 3.020	3
Eje de reenvío 4.3.1	barra SAE 1045 HR Ø65 × 3.120	3
Chaveta corona	14 × 9 × 63 DIN 6885 A, C45	3
Repuesto (recomendado)	1 eje motriz + 1 de reenvío terminados	2

SECUENCIA DE MECANIZADO

1. Refrentar y hacer centros. 2. Desbaste en torno dejando 1 mm.
3. Enderezar (≤ 0,1 mm/m). 4. Torneado de terminación y radios r = 2.
5. Fresado del chavetero. 6. Rectificado de los asientos de cubo (Ra 0,8).
7. Control dimensional y de rectitud entre puntas. 8. END por partículas.
9. Protección y marcado (n.° de pieza y colada).

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
A	10/2026	Emisión original: juego aparte del secador SC-4	Grupo
B	11/2026	Estudio térmico (Rev. F): guías PTFE pisos 2-3, faldones 4.21, tabla de datos	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

SECADOR SC-4 - EJES MOTRIZ Y DE REENVÍO (FABRICACIÓN, REV. E)

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:10 / 1:2	SC-03
Formato	Revisión
A3	B

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	11/2026	Hoja	03/06

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo